

Załączniki do sprawozdania
Projekt 2. Podsumowania lingwistyczne
relacyjnych baz danych

Mateusz Kosowski 251558
Nikodem Nowak 251598
dr inż. Marcin Kacprowicz

6 czerwca 2026

Niniejszy dokument zawiera załączniki do sprawozdania głównego: zestawienie miar jakości (T_1 – T_{11}), pomocnicze diagramy UML oraz wykresy funkcji przynależności zmiennych lingwistycznych i kwantyfikatorów. Zgodnie z regulaminem załączniki nie wliczają się do limitu 20 stron sprawozdania.

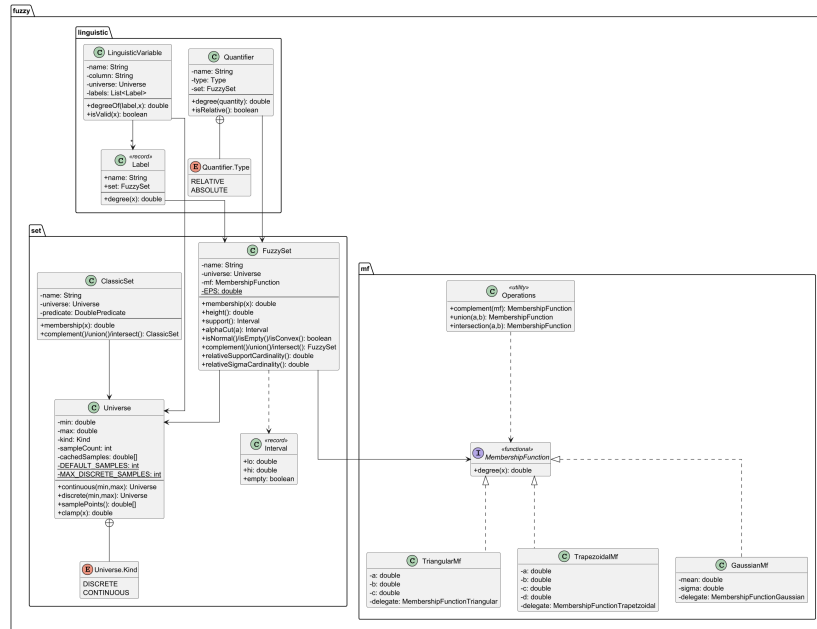
A Miary jakości podsumowań – zestawienie

Tabela 1: Jedenaście miar jakości podsumowania lingwistycznego użytych w eksperymentach (§4 sprawozdania głównego) wraz z ich skrótowym znaczeniem (definicje: Yager 1982; Kacprzyk, Yager 2001; Zadrozny 2006; Niewiadomski 2008). Miary T_9 – T_{11} dotyczą wyłącznie kwalifikatora, więc dla formy I (bez kwalifikatora) są tożsamościowo równe 0.

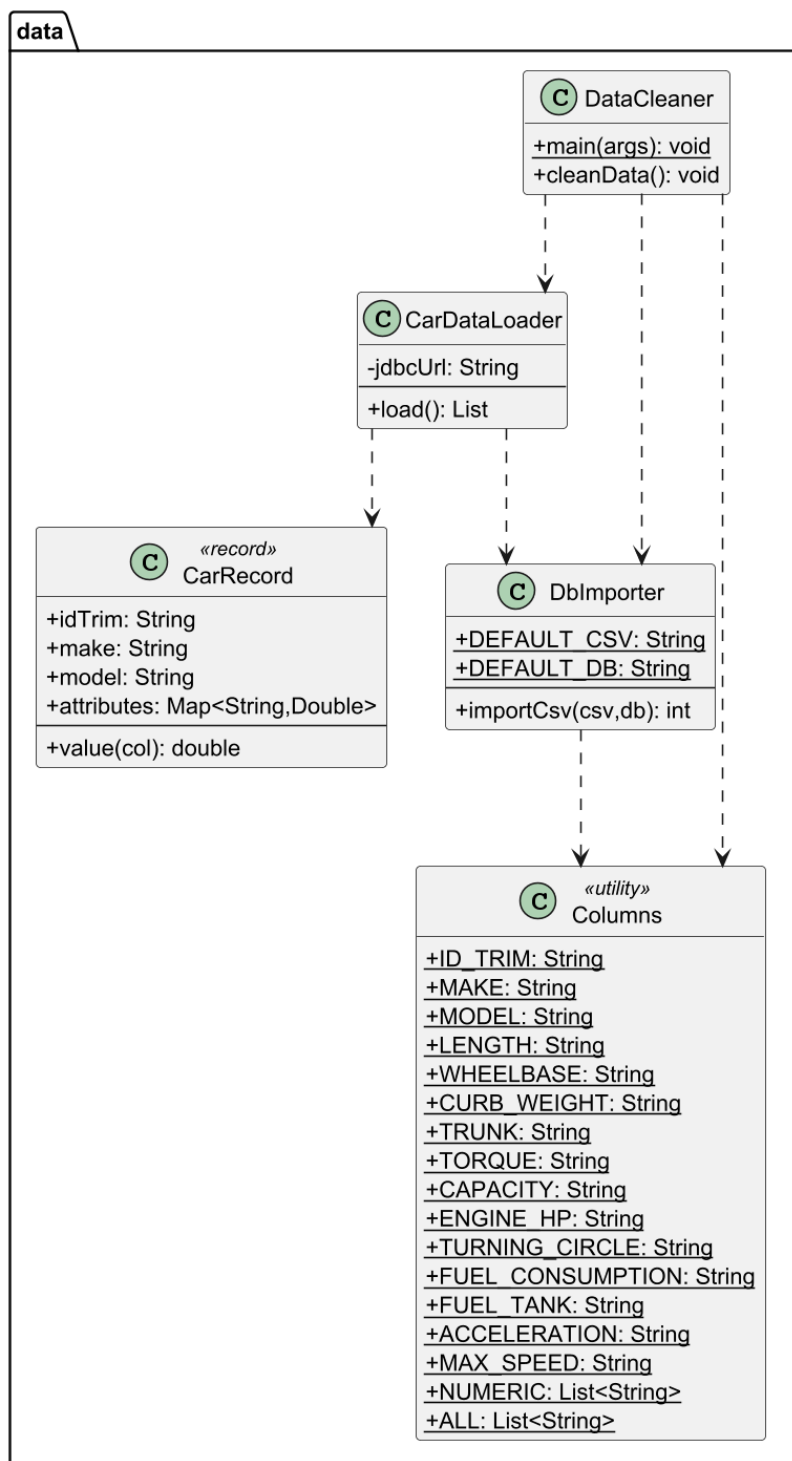
Miara	Znaczenie (czego dotyczy, kiedy wysoka)
T_1	stopień prawdziwości – jak bardzo zdanie jest prawdziwe na danych
T_2	nieprecyzyjność sumaryzatora – wysoka, gdy etykiety mają wąskie nośniki
T_3	stopień pokrycia – udział rekordów realnie wpadających w sumaryzator
T_4	stopień trafności – rozbieżność pokryć atomów (istotna dla sumaryzatorów złożonych)
T_5	długość (zwięzłość) sumaryzatora – maleje z liczbą połączonych etykiet
T_6	nieprecyzyjność kwantyfikatora – wysoka dla kwantyfikatora o wąskim nośniku
T_7	kardynalność kwantyfikatora – jw., liczona przez σ -count
T_8	kardynalność sumaryzatora – „ostrość” etykiet sumaryzatora (σ -count)
T_9	nieprecyzyjność kwalifikatora – jak T_2 , lecz dla kwalifikatora
T_{10}	kardynalność kwalifikatora – jak T_8 , lecz dla kwalifikatora
T_{11}	długość (zwięzłość) kwalifikatora

B Pomocnicze diagramy UML

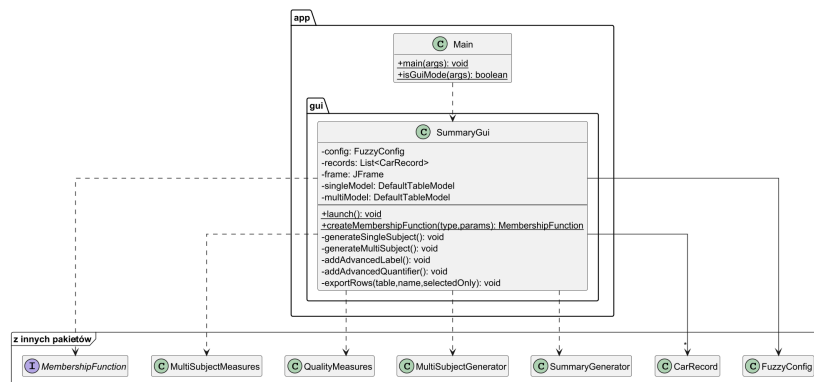
Poniższe diagramy uzupełniają opis architektury z §3 sprawozdania głównego. Do raportu głównego przeniesiono tylko diagramy bezpośrednio związane z generowaniem podsumowań, natomiast tutaj pozostawiono warstwę rozmytą, dostęp do danych oraz interfejs graficzny.



Rysunek 1: Diagram klas pakietów rozmytych: `fuzzy.set`, `fuzzy.mf` i `fuzzy.linguistic`.



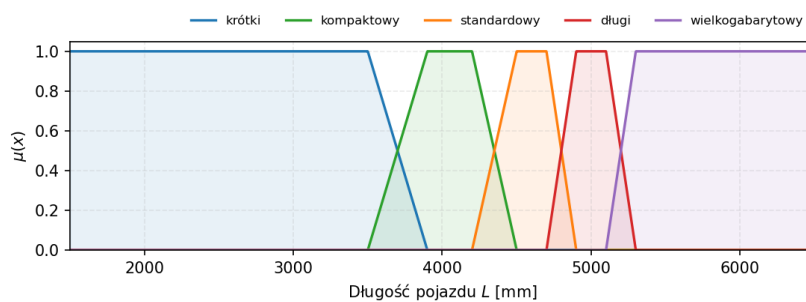
Rysunek 2: Diagram klas warstwy danych: import, czyszczenie i odczyt rekordów samochodów z bazy SQLite.



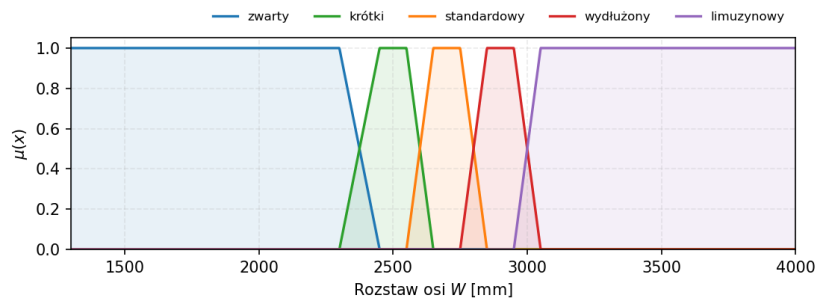
Rysunek 3: Diagram klasy interfejsu graficznego aplikacji.

C Wykresy funkcji przynależności zmiennych lingwistycznych i kwantyfikatorów

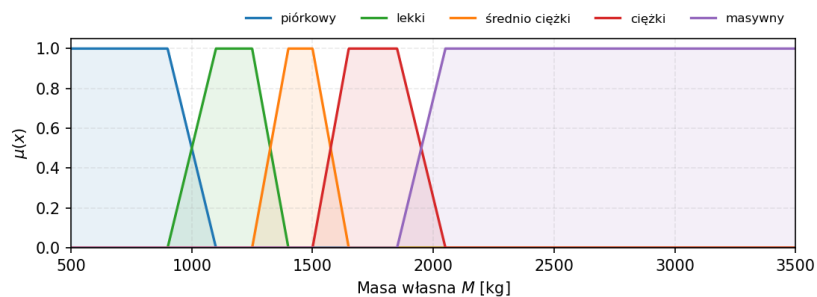
Załącznik zbiera wykresy funkcji przynależności wszystkich 12 zmiennych lingwistycznych oraz obu rodzin kwantyfikatorów (zdefiniowanych w §2 sprawozdania głównego). Linia ciągłą zaznaczono funkcję przynależności każdej etykiety, a wypełnieniem – jej obszar wsparcia. Parametry (a, b, c, d) wszystkich trapezów podano w tabelach parametrów w §2 sprawozdania głównego. Zgodnie z regulaminem załączniki nie wliczają się do limitu stron sprawozdania.



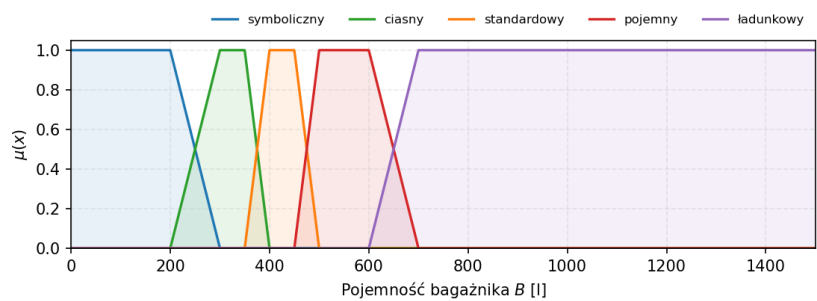
Rysunek 4: Funkcje przynależności pięciu etykiet zmiennej lingwistycznej „długość pojazdu” $L \in [1500, 6500]$ mm. Granice etykiet odpowiadają segmentom Euro: A ($<3,7$ m), B ($3,7\text{--}4,5$ m), C/D ($4,5\text{--}4,9$ m), E ($4,9\text{--}5,3$ m), F ($>5,3$ m).



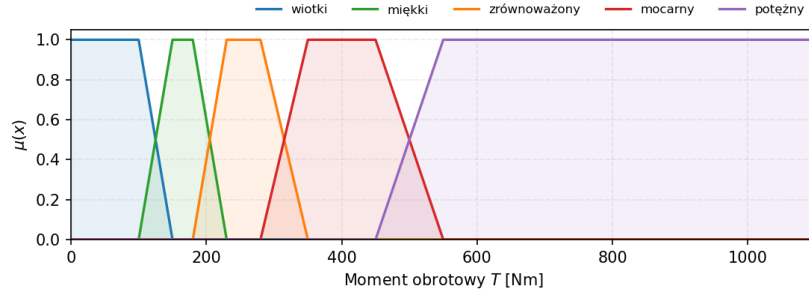
Rysunek 5: Funkcje przynależności pięciu etykiet zmiennej lingwistycznej „rozstaw osi” $W \in [1300, 4000]$ mm.



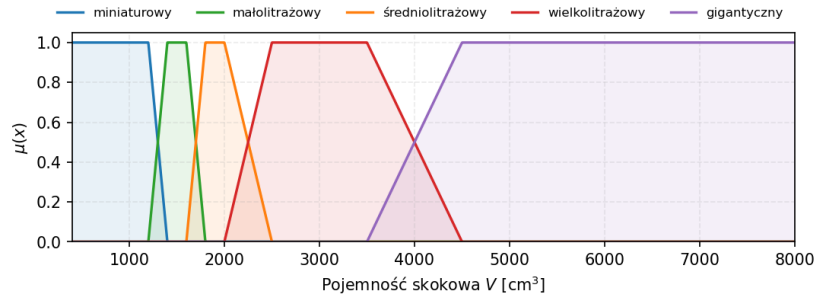
Rysunek 6: Funkcje przynależności pięciu etykiet zmiennej lingwistycznej „masa własna pojazdu” $M \in [500, 3500]$ kg.



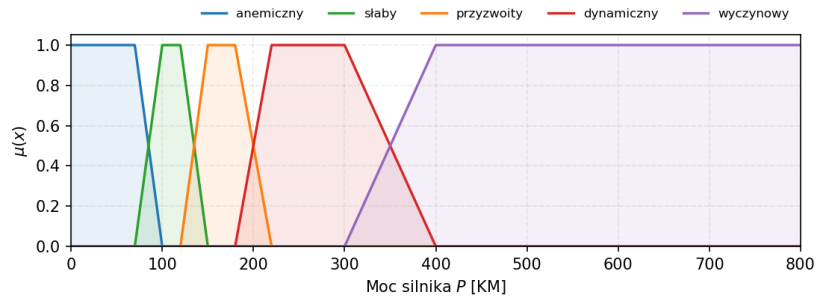
Rysunek 7: Funkcje przynależności pięciu etykiet zmiennej lingwistycznej „pojemność bagażnika” $B \in [0, 1500]$ l.



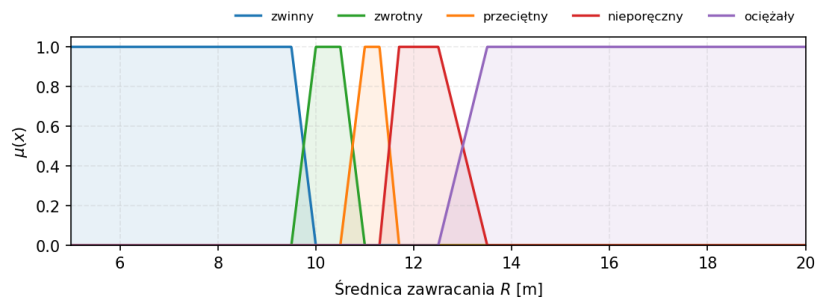
Rysunek 8: Funkcje przynależności pięciu etykiet zmiennej lingwistycznej „maksymalny moment obrotowy” $T \in [0, 1100]$ Nm.



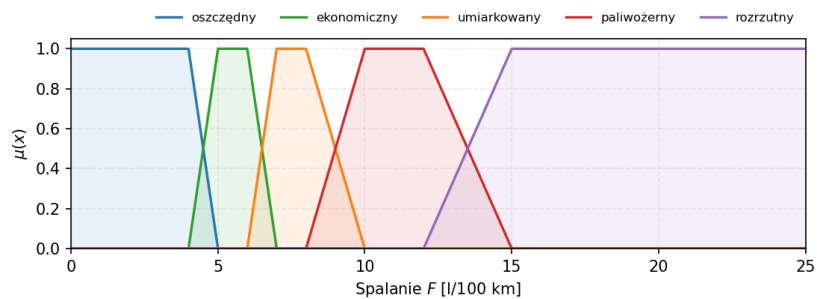
Rysunek 9: Funkcje przynależności pięciu etykiet zmiennej lingwistycznej „pojemność skokowa silnika” $V \in [400, 8000]$ cm³.



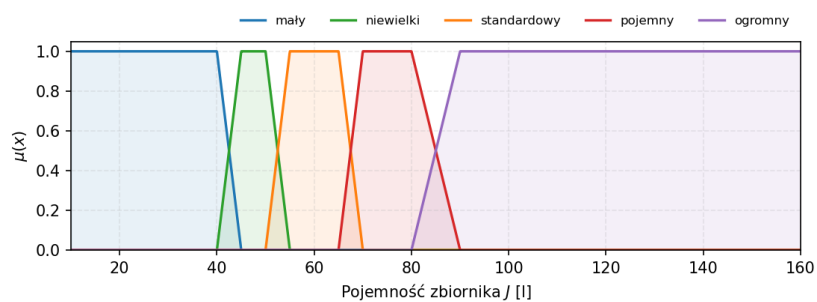
Rysunek 10: Funkcje przynależności pięciu etykiet zmiennej lingwistycznej „moc silnika” $P \in [0, 800]$ KM. Zauważalne liniowe przejścia w punktach 50 %-stopnia przynależności (np. dla $P = 100$ KM: $\mu_{\text{anemiczny}}(P) = \mu_{\text{słaby}}(P) = 0,5$) ilustrują rozmyte pokrycie zupełne wymagane konstrukcją trapezów.



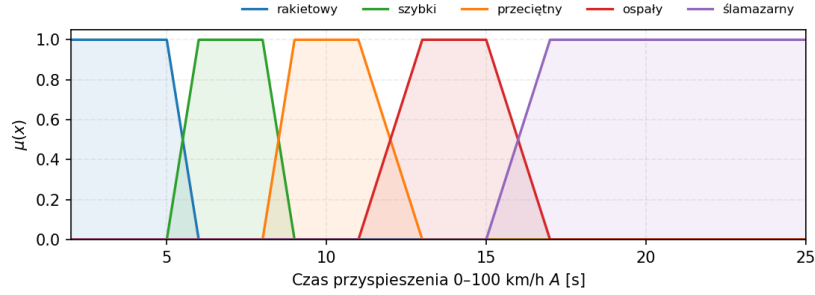
Rysunek 11: Funkcje przynależności pięciu etykiet zmiennej lingwistycznej „średnica zawracania” $R \in [5, 20]$ m.



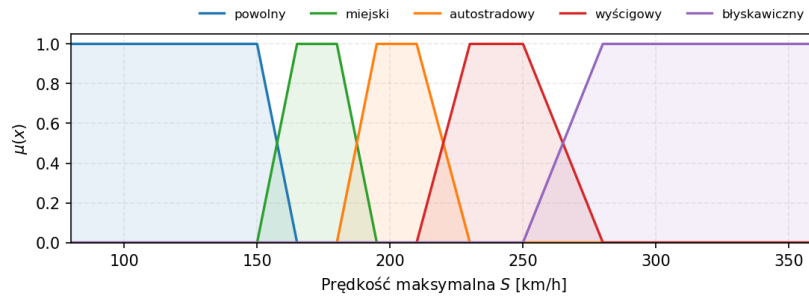
Rysunek 12: Funkcje przynależności pięciu etykiet zmiennej lingwistycznej „spalanie mieszane” $F \in [0, 25]$ l/100 km.



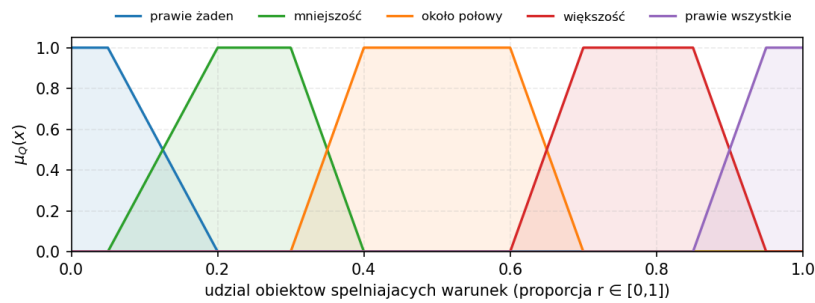
Rysunek 13: Funkcje przynależności pięciu etykiet zmiennej lingwistycznej „pojemność zbiornika paliwa” $J \in [10, 160]$ l.



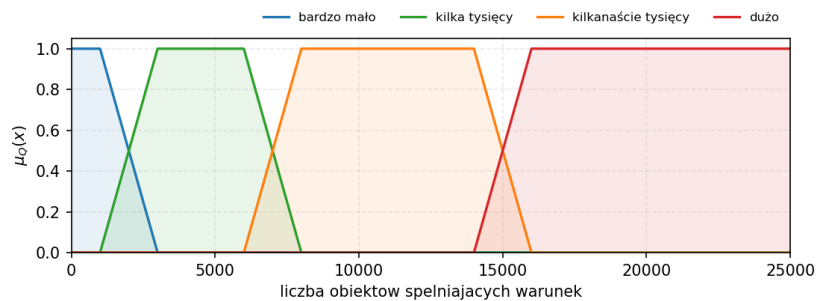
Rysunek 14: Funkcje przynależności pięciu etykiet zmiennej lingwistycznej „czas przyspieszenia 0–100 km/h” $A \in [2, 25]$ s. Niskie wartości A (< 5 s) odpowiadają samochodom szybkim, wysokie (> 15 s) – samochodom wolnym.



Rysunek 15: Funkcje przynależności pięciu etykiet zmiennej lingwistycznej „prędkość maksymalna” $S \in [80, 360]$ km/h.



Rysunek 16: Funkcje przynależności pięciu kwantyfikatorów względnych zdefiniowanych na przestrzeni $X_Q = [0, 1]$. Argumentem jest proporcja obiektów spełniających warunek (np. $r = 0,5$: $\mu_{\text{około połowy}} = 1$).



Rysunek 17: Funkcje przynależności czterech kwantyfikatorów bezwzględnych zdefiniowanych na przestrzeni $X_Q^{abs} = [0, 25\,000]$. Argumentem jest liczba obiektów spełniających warunek.